

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİL-202 ELEKTRONİK DEVRELER DERSİ VİZE SINAV SORULARI

ADI SOYADI :NO:.....
ÖĞRETİM TÜRÜ: 1. / 2.....ŞUBE:.....

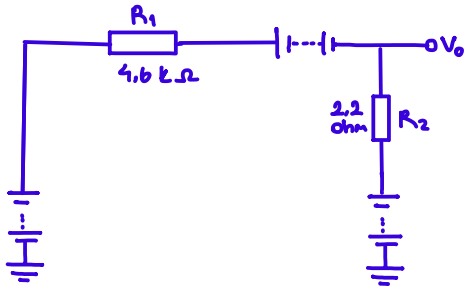
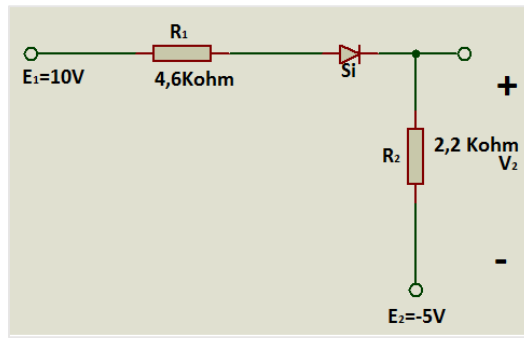
SINAV YÖNERGESİ 24.04.2023

1. Sınav süresi 90 dakikadır.
 2. Sınavda sorular A4 çizgili/çizgisiz/defter kağıda çözülecektir.
 3. Sınav cevapları dosya adı **ÖĞRENCİ NUMARASI** olacaktır, OBS üzerinden sisteme .pdf olarak ve soru numaraları sıralı olarak yüklenecektir. Cevap kağıtlarının her sayfasına ad, soyad, öğretim türü ve şube yazmayı ayrıca imza atmayı unutmayınız.
 4. Sınavda çıkış sinyali istenilen soruların giriş sinyalleri birlikte çizilecektir.
- DİKKAT:** Yazılı sınav olarak işlemler yapılmalıdır, işlem yapmadan yazılan sonuçlara, birimi olmayan sonuçlara puan verilmeyecektir.

1) **(20p)** Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

- a) Atomların son yörüngelerindeki elektronlara..... denir.
- b) P (Pozitif) tipi malzeme, N (Negatif) tipi malzeme nasıl oluşur, açıklayınız?
- c) Yarı iletken malzeme nedir? Elektronik alanında tercih edilme nedenleri nelerdir?
- d) Yarı iletken elektronik devre elemanları nelerdir, yazınız?
- e) Doğrultma devrelerin görevi nedir? Diyot ile tasarlanan tam dalga ve yarım dalga doğrultma örneklerini giriş çıkış sinyallerini çizerek açıklayınız?
- f) Kırpıcı devre nedir, görevini yazınız?

2) **(25p)** Şekildeki devre için eşdeğer devresini çizerek I, VR1, VR2 ve Vo=çıkış gerilimi değerlerini bulunuz?



$$I = \frac{E_1 + E_2 - V_0}{R_1 + R_2} = \frac{10 + 5 - 0.7}{4.6k + 2.2k} = \frac{14.3}{6.8k}$$

$$I = 2.1 \text{ mA}$$

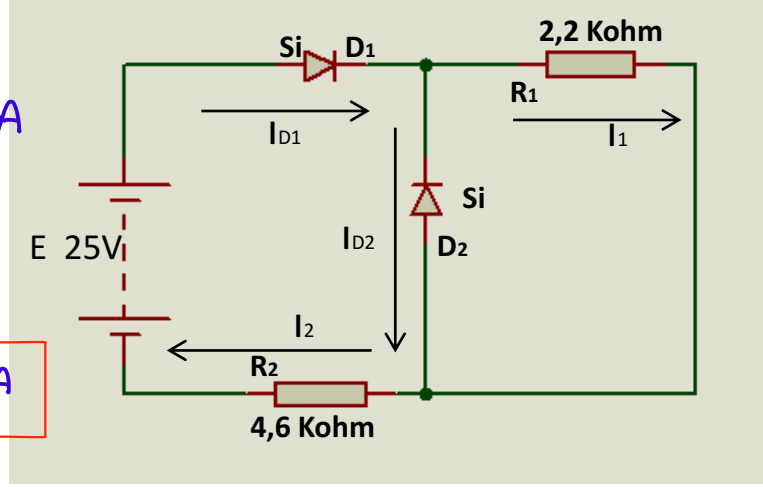
→ Devre seri olduğu için akım her yerde aynı değerdedir.

$$V_1 = I \cdot R_1 = 4.6k \times 2.1m = 9.66 \text{ V}$$

$$V_2 = I \cdot R_2 = 2.2k \times 2.1m = 4.62 \text{ V}$$

$$V_0 = V_2 - E_2 = 4.62 - 5 = -0.38 \text{ V}$$

- 3) (25p) Şekildeki devre için eşdeğer devresini çizerek I_1 , I_2 ve I_{D1} , I_{D2} değerlerini bulunuz?



$$\frac{25 - 0,7}{2,2 + 4,6} = 3,573 \text{ mA}$$

$I_{D2} = 0$ → ters polarite
beslenmiş
Açık devre

$$I_1 = I_{D1} = I_2 = 3,573 \text{ mA}$$

$$(4,6 \times I_2) - 25 + 0,7 - 0,7 = 0$$

$$I_2 = 5,4$$

$$0,7 + (2,2 \times I_1) = 0$$

$$I_1 = -0,3$$

$$I_1 + I_{D2} = I_2$$

$$-0,3 + I_{D2} = 5,4$$

$$I_{D2} = 5,7$$

$$I_{D1} = I_{D2} + I_1$$

$$I_{D1} = 5,7 + (-0,3)$$

$$I_{D1} = 5,4$$

$$3) V_{ef} = V_{D2} = V_1 = 0,7 \text{ V}$$

$$I_1 \cdot 2,2 = 0,7$$

$$I_1 = 0,31 \text{ mA}$$

$$E = V_{ef} + V_{D2} + I_2 \cdot R_2$$

$$25 = 0,7 + 0,7 + I_2 \cdot 4,6$$

$$I_2 = 5,13 \text{ mA} = I_{D1}$$

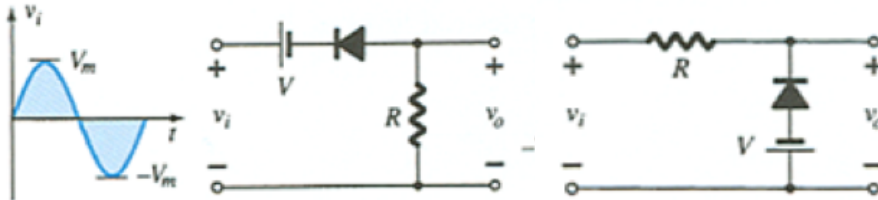
$$I_{D1} = 5,13 \text{ mA}$$

$$I_2 = I_1 + I_{D1}$$

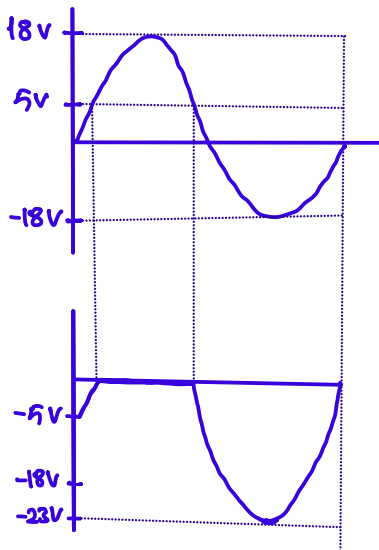
$$I_{D2} = 5,13 - 0,31$$

$$I_{D2} = 4,82 \text{ mA}$$

- 4) (30p) Şekildeki a ve b devreleri için V_m değeri 18 volt, V değeri 5V ve ideal diyot kullanılmıştır, V_o çıkış sinyallerini çiziniz, a ve b devrelerin hangi devre olduğunu yazınız?

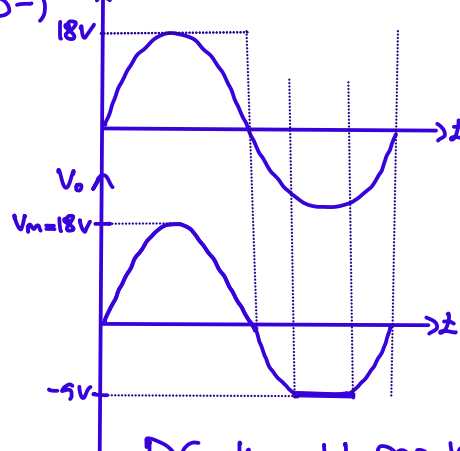


a-)



DC kaynaklı seri kırıcı

b-)



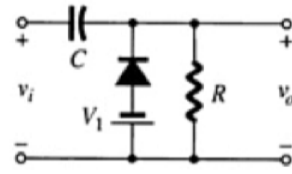
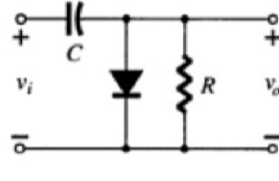
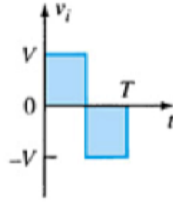
DC kaynaklı paralel kırıcı

Başarılar dilerim...

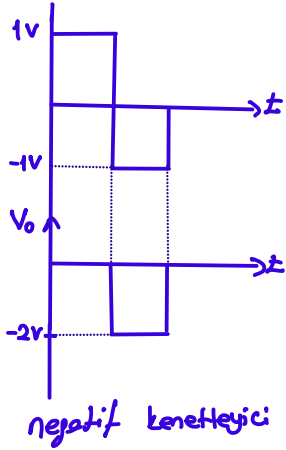
Dr. Öğr. Üyesi Gül Fatma TÜRKER

2020

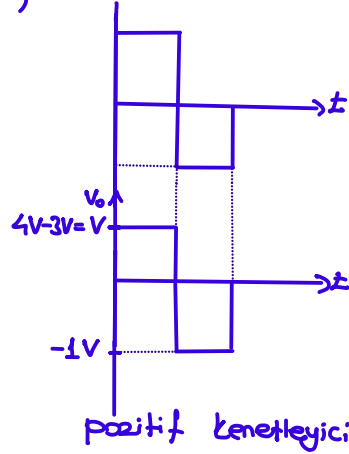
- 5) (20p) Şekildeki a ve b devreleri için V_m değeri 2 volt, V değeri 1V ve ideal diyot kullanılmıştır, V_o çıkış sinyallerini çiziniz, a ve b devrelerin hangi devre olduğunu yazınız?



a-)



b-)



2020

- 6) (10p) a) Şekildeki a devresinde Zener'in çalışması için V_i aralığını bulunuz?

$$V_{in} = \frac{V_Z (R_L + R_S)}{R_L} = \frac{6.8 (2200 + 220)}{2200}$$

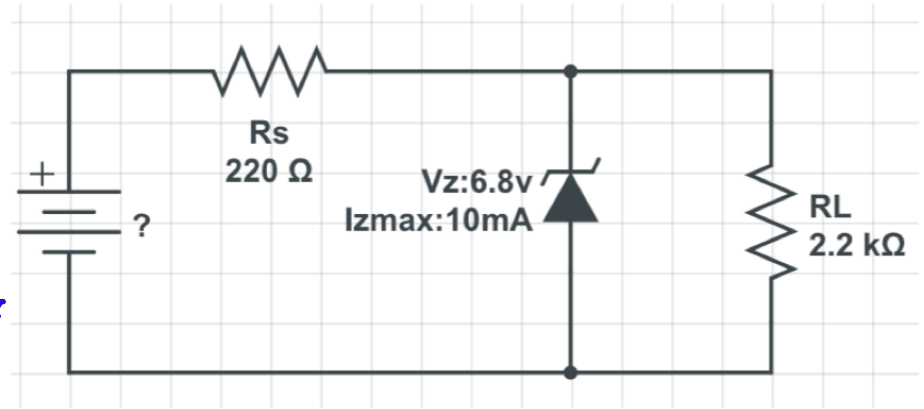
$$V_{in} = 7.48 \text{ V}$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{6.8}{2.2 \cdot 10^3} = 3.09 \text{ mA}$$

$$I_{R_{S_{max}}} = 10 + 3.09 = 13.09 \text{ mA}$$

$$V_{max} = (10.09 + 10^{-3}) \cdot (0.22) + 6.8 = 9.67$$

$$7.48 \leq V_i \leq 9.67$$



a)

- (10p) b) Şekildeki b devresinde Zener'in çalışması için R_L aralığını bulunuz?

$$I_R = \frac{50 - 12}{10} = 3800 \text{ mA} \quad \text{A noktası } 12 \text{ V}$$

$$I_L = I_R = 3800 \text{ mA} \quad \text{A noktası } 12 \text{ V}$$

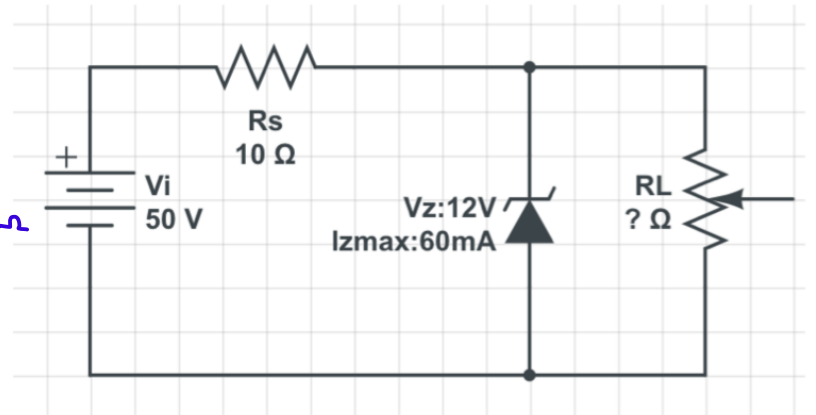
$$V_L = 12 = R_L \cdot I_R = 3800 \cdot 10^{-3} R_L \quad R_L = 3.15 \Omega$$

Maksimum

$$3800 - 60 = 3740$$

$$12 = R_L \cdot 3740 \quad R_L = 3.20 \Omega$$

$$3.15 \leq V_i \leq 320$$



b)

a) Atomların son yörüngelerindeki elektronlara..... denir.

Serbest elektron , valons veya değerlik elektron

b) P (Pozitif) tipi malzeme, N (Negatif) tipi malzeme nasıl oluşur, açıklayınız?

Saf silisyum veya germanyuma katkı malzemesi olarak Arsenik, fosfor, bizmut veya antimon eklenirse N (negatif) tipi malzeme oluşur ; katkı malzemesi olarak Alüminyum, Boron, Galyum, indium eklenirse P (pozitif) tipi malzeme oluşur

c) Yarı iletken malzeme nedir? Elektronik alanında tercih edilme nedenleri nelerdir?

Yarı iletkenler , elektriksel iletkenlik bakımından yalıtkanlarla iletkenler arasındadır. Germanyum ve silisyum yaygın yarı iletkenlerdir

Elektronik cihazlarda temel işlevselliği sağlamak verileri işlemek, depolamak, iletmek gibi önemli fonksiyonların yürütülmesine imkan veren en önemli bileşenler yarı iletken devre elemanlarıdır

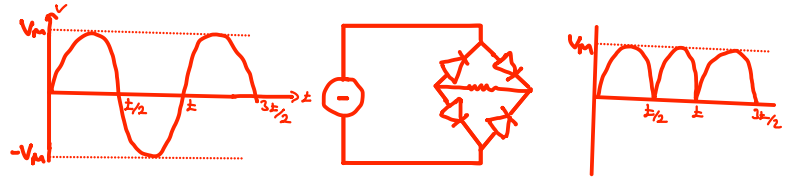
d) Yarı iletken elektronik devre elemanları nelerdir, yazınız?

Diyot , transistör , triistör , triyak , zener diyet , foto diyet ,

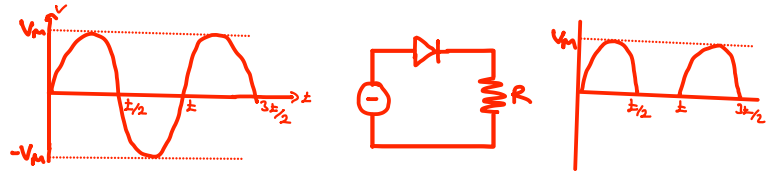
e) Doğrultma devrelerinin görevi nedir? Diyot ile tasarlanan tam dalga ve yarım dalga doğrultma örneklerini giriş çıkış sinyallerini çizerek açıklayınız?

Doğrultma devreleri alternatif akımın (AC) , doğru akıma (DC) döndürülmesini sağlar

Tam dalga doğrultma $\Rightarrow$ Pozitif ve negatif alternans zamanında diyotlar akımın direkt geçmesine izin verir



Yarım dalga doğrultma $\Rightarrow$ Pozitif alternans zamanında diyot akımın geçmesine izin verirken negatif zamanda akım geçmesine izin vermez



f) Kırpıcı devre nedir, görevini yazınız?

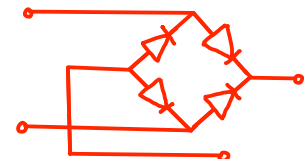
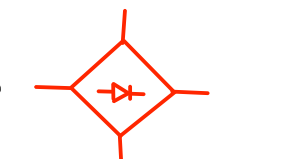
Kırpıcı devreler girişine uygulanan sinyalin bir kısmını çıkışına aktarır diğer kısmını ise kırpar devrelerdir. Diyodun yönüne bağlı olarak giriş sinyalinin pozitif veya negatif alternansı kırılır. Seri ve paralel olmak üzere iki tiptedir. Seri kırpıcılara diyot yüke seri, diğerinde ise paraleldir

g) Zener Bölgesi nedir? 2020

Zener bölgesi diyodun ters yönde akım iletebildiği (ters polarizasyon) bölgesidir.

Diyot çeşitleri ve sembollerini yazınız? 2020

diyet $\rightarrow$  foto diyet $\rightarrow$ 
LED diyet $\rightarrow$  varikap diyet $\rightarrow$ 
Zener diyet $\rightarrow$  Şotki diyet $\rightarrow$ 

Köprü diyet (açık sembol) $\rightarrow$ 
Köprü diyet (kapalı sembol) $\rightarrow$ 

h-) Kenetleyici devre nedir, görevini yazınız? 2020

Kenetleyici ; bir AC sinyali farklı bir DC seviyesine çıkartıp kenetleyen yani hep ordo kalmasını sağlayan devrelerdir

i-) Zener diyot nedir, görevini yazınız? 2020

Zener diyotlar üzerinde bir gerilim değeri sabitlemek için üretilmiş diyotlardır. Genel olarak P ve N yarı iletken malzemelerinden oluşan Silikon yapıları bir diyottur.

j-) Direncin ast ve üst katlarını yazınız? 2020

mega ohm $M\Omega \rightarrow 10^6 = 1.000.000\Omega$

kilo ohm $K\Omega \rightarrow 10^3 = 1.000\Omega$

ohm $\Omega \rightarrow 1 = \Omega$

mili ohm $m\Omega \rightarrow 10^3 = 0,001\Omega$

k-) Kondansatörün görevi nedir, sembolünü, birimini, ast katlarını yazınız? 2020

Devrede enerji depo etmeye yarayan devre elemanıdır

"C" ile gösterilir . Birimi "farad" dir. $\text{---} \text{||} \text{---}$

Farad = 1

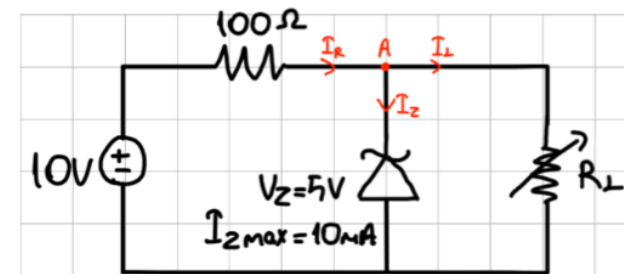
mikro farad = 10^{-6}

nano farad = 10^{-9}

piko farad = 10^{-12}

l-) Transformatör (Trafo) görevini yazınız? 2020

Transformatör iki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlamaya yarayan devre elemanı



Zenerin çalışması için R_L aralığını bulunuz.

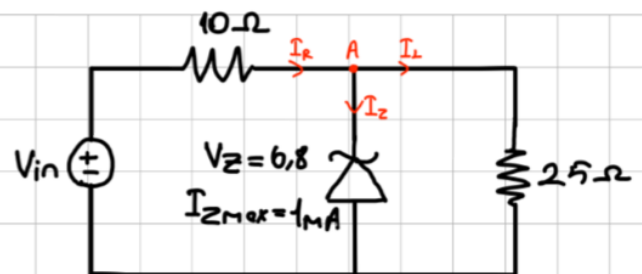
Zenerin çalışması için A noktası 5V olmalı

$$0 \text{ zaman} \Rightarrow I_R = \frac{10-5}{100} = 50 \text{ mA}$$

$$I_L = I_R = 50 \text{ mA} \quad A \text{ noktası gerilimi } 5V$$

$$V_L = 5 = R_L \cdot I_L = 50 R_L \\ = R_L = 100\Omega \rightarrow \text{Min}$$

$$5 = R_L \cdot 0,04 \\ R_L = 125\Omega \rightarrow \text{Max} \quad 100\Omega \leq R_L \leq 125\Omega$$



Zenerin çalışması için V_{in} aralığı

A noktası gerilimi sabit 6,8V

$$V_L = R_L \cdot I_R \rightarrow 6,8 = 25 \cdot I_R \quad I_R = 0,272 A$$

$$\text{Zenerden akıyorsa } I_Z = 0 \quad I_R = I_L = 0,272$$

$$V_{in} = (0+25) \cdot 0,272 = 9,52 V \quad \text{Minimum}$$

$$I_R = I_Z + I_L$$

$$\begin{matrix} \downarrow 1mA & \downarrow \text{gerilimi } 6,8V \text{ olacak} \\ 6,8 = I_L \cdot 25 & I_L = 0,272 A \end{matrix}$$

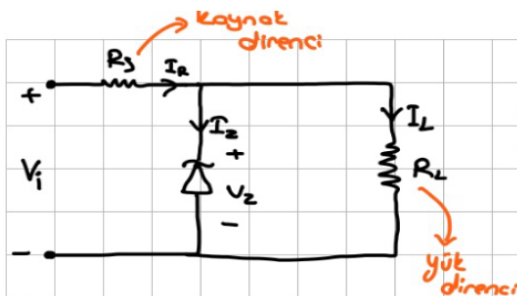
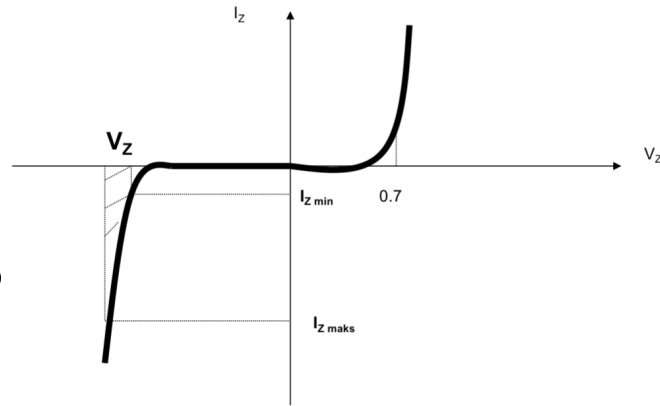
$$I_R = 1 + 0,272 A = 1,272 A$$

$$\frac{V_{in} - 6,8}{10} = 1,272 A \quad V_{in} = 19,52 V \quad \text{Maksimum}$$

$$9,52 \leq V_{in} \leq 19,52$$

- x P ve N tipi yarı iletken malzemelerden olmuştur.
- x Uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan diyottur

- Zener diyodun uçlarına ters polarma uygulandığında, belli bir gerilim değerine kadar diyot yalıtkan, bu gerilim değerini aştıktan sonra ise diyot iletken olur.
- Bu gerilime **zener gerilimi** adı verilir. Bunu V_Z ile ifade ederiz.



- Genel devre şekli budur
- Zener diyottlu devrede 2 durum söz konusudur.
 - ↳ giriş geriliminin sabit olup, R_L 'nin değiştiği durum
 - ↳ R_L 'nin sabit olup, giriş geriliminin değiştiği durum

Hand-drawn circuit diagram of a Zener diode voltage divider. A 50V DC source ($V_1 = 50V$) is connected in series with a $1k\Omega$ resistor and a Zener diode (I_Z) in parallel with a load resistor (R_L). The Zener diode is labeled with $V_Z = 10V$ and $I_{Zmax} = 32mA$. The load resistor is labeled "potentiometre" and has current I_L flowing through it. The Zener current is labeled I_Z .

Zener diyodu çalışır hale getirmek için R_L hesaplırsak

$I_{RS} = 40 \text{ mA}$ $\rightarrow$ mencari R_L dan jekse $40 \cdot R_L = 10 \text{ V}$
 $R_L = \frac{10}{0.04} = 250 \Omega$

$$R_L = \frac{V_Z \cdot R_S}{V_i - V_Z} = \frac{10 \cdot 1 \cdot 10^3 \Omega}{50 - 10} = 250 \Omega$$

→ R_L 'nin min değeri

$$V_{RS} = 50 - 10 = 40V$$

$$I_{R3} = \frac{40}{1.0^2 \Omega} = 40 \text{ mA}$$

$$I_{L_{\min}} = I_{R_S} - I_{Z_{\max}} = 40 - 32 = 8 \text{ mA}$$

$$R_{L \max} = \frac{V_z}{I_{L \min}} = \frac{10}{8 \cdot 10^{-3}} = 1,25 k\Omega \rightarrow R_{L \max}$$

demek ki R_L direnci $250\ \Omega$ ile $1,25\ k\Omega$ arasında olmalıdır

$$\text{Zener diyotun max gücü} = V \cdot I = 10 \cdot 32 \cdot 10^{-3} = 0,32 \text{ W}$$

Örnek:



Diyotun çalışması için V_i aralığını bulunuz.

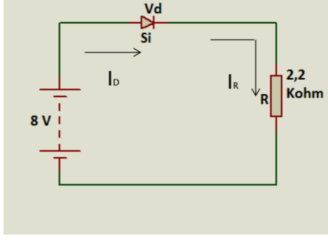
$$V_{imm} = \frac{V_Z (R_L + R_S)}{R_L} = \frac{20 (1200 + 220)}{1200} = 23,67 \text{ VOLT}$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{20}{1,2 \cdot 10^3} = 16,67 \text{ mA}$$

$$I_{R_5 \max} = I_{Z \max} + I_L = 60 + 16,67 = 76,67 \text{ mA}$$

$$U_{p_{\max}} = (76,67 \cdot 10^{-3}) \cdot (0,22 \text{ k}\Omega) + 20 \text{ V} = 36,87 \text{ volt} \quad 23,67 \leq V_i \leq 36,87$$

Verilen seri diyot devresindeki V_D , V_R ve I_D değerlerini bulunuz.



Uygulanan gerilimin yönü doğru polarlamaya uygun olduğu için diyot çalışır durumdadır.

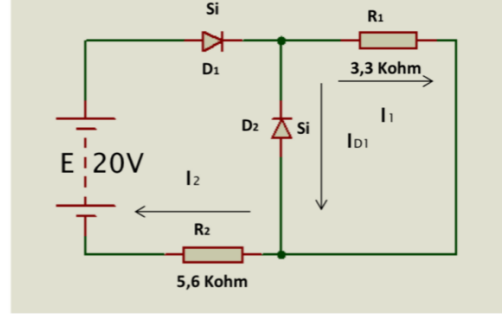
V_D gerilimi Si'den yapıldığı için 0,7V'dur.

$$V_R = E - V_D = 8 - 0,7 = 7,3V$$

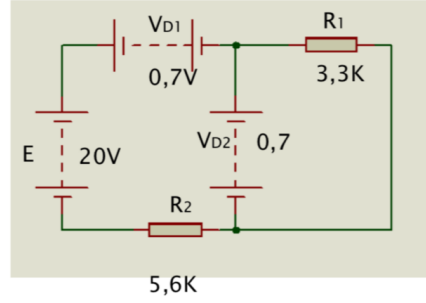
Seri devre olduğu için

$$I_D = I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{7,3}{2,2} = 3,32mA$$

3. Şekildeki devre için I_1 , I_2 ve I_{D2} akımlarını bulunuz.



Devrenin Eşdeğeri



R_1 direnci D_2 diyotuna paraleldir. D_2 diyotu silisyum olduğu için gerilimi 0,7V'dur. Buna göre:

$$I_1 = \frac{V_{D2}}{R_1} = \frac{0,7}{3,3K}$$

$$I_1 = 0,212 \text{ mA}$$

$$V_{R2} = E - V_{D1} - V_{D2}$$

$$V_{R2} = 20 - 0,7 - 0,7$$

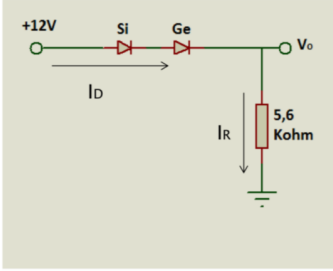
$$V_{R2} = 18,6V$$

$$I_2 = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{18,6}{5,6K}$$

$$I_2 = 3,32mA$$

I_2 akımı devredeki toplam akıma eşittir. Buna göre:
 $I_{D2} = I_2 - I_1$
 $I_{D2} = 3,32m - 0,212$
 $I_{D2} = 3,108mA$

Şekildeki devre için V_O I_D değerlerini bulunuz.



$$V_O = E - V_{D1} - V_{D2}$$

$$V_O = 12 - 0,7 - 0,3$$

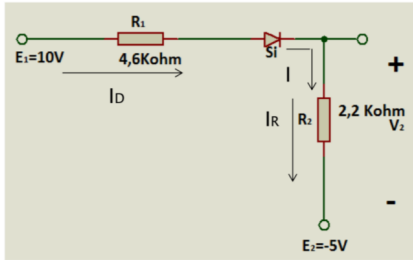
$$V_O = 11V$$

Seri devre olduğu için

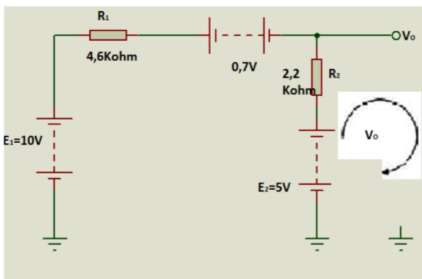
$$I_D = I_R$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{V_O}{R} = \frac{11}{5,6} = 1,96mA$$

Şekildeki devre için I V_1 V_2 ve V_O değerlerini bulunuz.



Devrenin Eşdeğeri



$$I = \frac{E_1 + E_2 - V_D}{R_1 + R_2} = \frac{10 + 5 - 0,7}{4,6K + 2,2K} = \frac{14,3}{6,8K}$$

$$I = 2,1mA$$

Devre seri devre olduğu için akım her yerde aynı değerdedir.

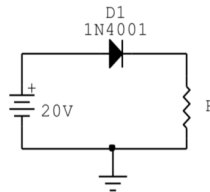
$$V_1 = I * R_1 = 4,6K * 2,1m = 9,66V$$

$$V_2 = I * R_2 = 2,2K * 2,1m = 4,62V$$

$$V_O = V_2 - E_2 = 4,62 - 5 = -0,38V$$

Örnek 1.1

Şekil 1'de verilen devrede kullanılan 1N4001 diyodunun, maksimum ileri yön akımı 1A ve $V_{BR} = 50V$ dur. Devre akımının, maksimum ileri yön akımının yarısı kadar olabilmesi için gerekli olan akım sınırlama direncinin değerini bulunuz?



Çözüm 1.1

Şekil de verilen devrede ileri yön akımı 0.5 A veya 500 mA olacaktır.

$$20V = (500 \text{ mA} \times R) + 0.7V$$

ifadesinden, R değeri

$$R = 38.6 \text{ k}\Omega \text{ olarak bulunur.}$$

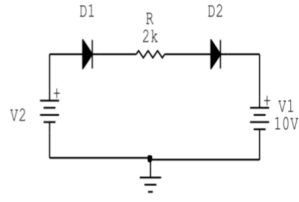
Örnek 1.2

Şekil de verilen devrede, devre akımı 1 mA olabilmesi için V2 kaynağının gerilim değerini bulunuz?

Çözüm 1.2

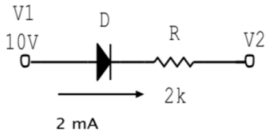
Şekil da verilen devrede diyotlar seri olarak kullanılmışlardır.

Dolayısı ile,
 $V_2 = (0.7 \text{ V} + 0.7 \text{ V}) + (1 \text{ mA} \times 2 \text{ k}\Omega) + 10 \text{ V} = 13.4 \text{ V}$ olarak bulunur.

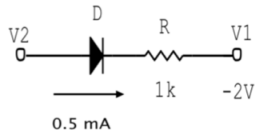


Örnek 1.3

Şekil'de verilen devrelerin herbirinde kullanılan diyodların, doğru yönde polarlanabilmesi için gerekli olan gerilim değerlerini bulunuz?

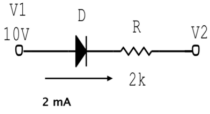


(a)



(b)

Çözüm 1.3

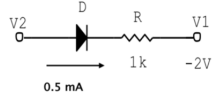


$$10\text{V} - V_2 = 0.7\text{V} + (2\text{mA} \times 2\text{k})$$

$$10\text{V} - V_2 = 4.7\text{V}$$

$$10\text{V} - 4.7\text{V} = V_2$$

$$5.3 \text{ V} = V_2$$



$$V_2 - (-2\text{V}) = 0.7\text{V} + (0.5\text{mA} \times 1\text{k})$$

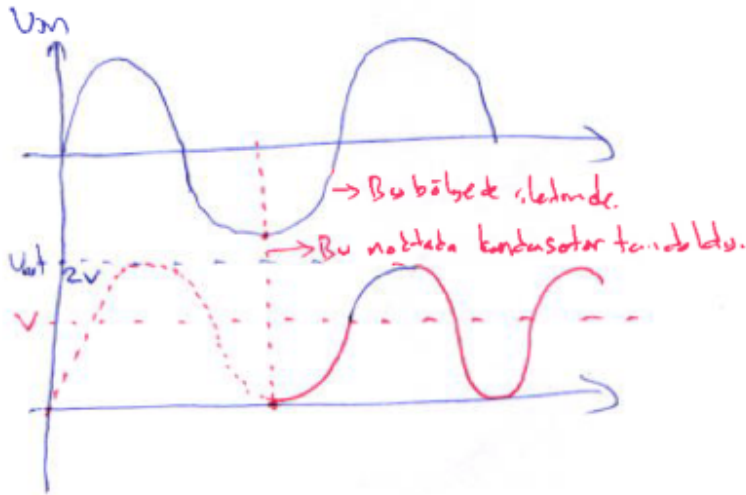
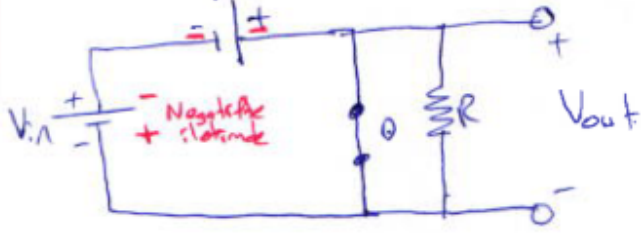
$$V_2 + 2\text{V} = 1.2\text{V}$$

$$V_2 = -2\text{V} + 1.2 \text{ V}$$

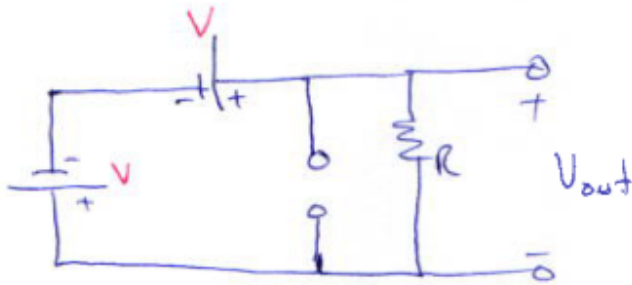
$$V_2 = -0.8 \text{ V}$$

(16)

- İletimde olduğunda devrenin eşdeğeri şöyle olur;



İşareti noktadan itibaren devrenin eşdeğeri;



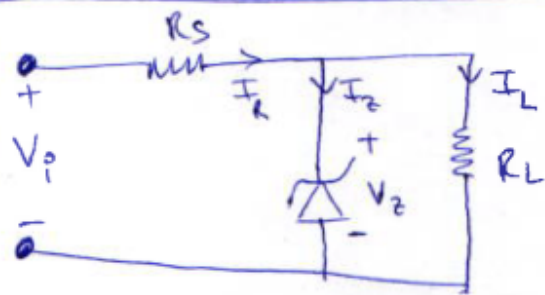
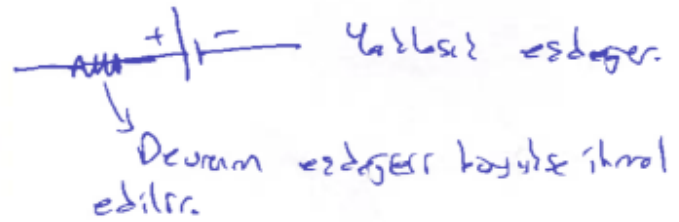
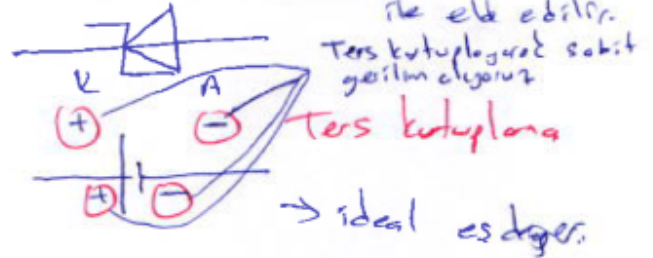
Açık devre oldu diyot cümle uyarı asında potansiyel farkı yok. Z side V volt. Sinyalin devamında V_in azalıyor. Ama kondansatör V olmağa devam ediyor. Üreterler ters bağlandığı için $V_{out} = V_{kiri} - V_{kiri}$ işareti noktada Z side V olduğundan $V_{out} = V - V = 0$. Demek ki 0'dan başlayarak V_in'ni izleyecek.

V_in pozitif bölgeye geçince, diyot yine ~~iletimde~~ iletimde olmağa devam edecektir. Çünkü artıklar aynı şekilde olacak diyota ters kutuplu. V_{out} V_in'i izlemeye devam edecektir. V volt fazlasıyla.

V_in tepesi ulaşınca $V_{out} = V + V = 2V$ olacak. Sıra yine azalacak. Yani sinyalin min değeri olan $-V$ 'yi 0 durumuna düşürsün olacak. Sinyalin işareti belli olduktan sonra bas frekansı da görülebilir.

Zener Diyot

- Zener diotlar, istenilen bir gerilim değeri sabitlemek için üretilmiş diotlardır.
- Zener diyot, ters olarak kutuplandırılır.
- Doğru kutuplama yapıldığında, normal diotlar gibi çalışır.
- Normal diotların zener bölgesinin ayarlanması ile elde edilir.



Güç devre seçilebilir budur.

Zener diyotlu devrede 2 durum söz konusudur;

- Giriş geriliminin sabit olup, R_L 'nin değiştiği durum.
- R_L 'nin sabit olup, giriş geriliminin değiştiği durumdur.

Sabit V_Z değışken R_L durumu.

(17)

$$I_R = I_L + I_Z \rightarrow \text{schil den bel.}$$

V_P ve V_Z sabit ise I_R 'de sabit olacaktır. Çunku $I_R = \frac{V_P - V_Z}{R_S}$

- V_Z ızıme dıșın gerilim ağı zaman da R_L ızıme de dıřıcecektir. Çunku paralel.

- R_L değıřtiřse ızıme den geřen akım (I_L) değıřecektir. Dolayısıyla I_Z 'de değıřcecektir.

- Bu durumda eğer R_L çok dıřık olursa diğot ızıme dıřın gerilimde paralel olduğı ızın ızıtalacaktır. Ters kutupları esit değıřimi gıřımayacaktır ve diğot ~~aklı~~ duruma geçecektir. Diğot devre dıřı kalınca akıř gerilimi sabit olamayacaktır. Çunku diğot iletimde ise sabit bir gerilim elde edilecektir.

- Zener diğodu kalıřtıracak gerilim $V_Z = V_L$ olacağı ızın $V_L =$ ızıle hesaplanır: $V_P = I_R (R_S + R_L)$

$$I_R = \frac{V_P}{R_S + R_L}. \text{ Diğot aklı durumda}$$

olduğı zaman I_R 'ın hepsı R_L 'den geçecektir. Onun ızıme dıřın gerilim;

$$I_R \cdot R_L \Rightarrow \frac{V_P \cdot R_L}{R_S + R_L} \text{ olur.}$$

$$V_Z = \frac{V_P \cdot R_L}{R_S + R_L} = R_L \text{'yi ızıtelim.}$$

$$\frac{V_Z R_S + V_Z R_L}{V_P} = R_L$$

$$\frac{V_Z R_S}{V_P} + \frac{V_Z R_L}{V_P} = R_L$$

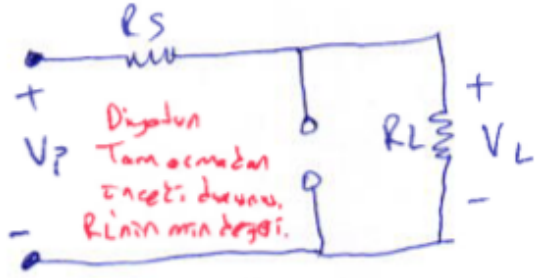
$$\frac{V_Z R_S}{V_P} = R_L - \frac{V_Z R_L}{V_P}$$

$$\frac{V_Z R_S}{V_P} = R_L \left(1 - \frac{V_Z}{V_P}\right)$$

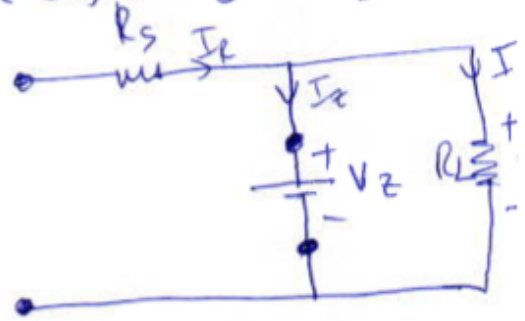
$$\frac{V_Z R_S}{V_P} = R_L \cdot \frac{(V_P - V_Z)}{V_P}$$

$$R_L = \frac{V_Z R_S}{V_P - V_Z}$$

R_L 'ın minimum durumdur.



Eğer R_L minimum büyük değıř alıř değıř ızıyle olur;



$$I_{L \max} = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{V_L}{R_L} \text{ Diğotun akım en}$$

Diğot iletim durumuna geçtiř zıme değıř gerilim $V_{RS} = V_P - V$

Sabit gerilim dıřıř $I_{RS} = \frac{V}{R_S}$

Zener e gıřın akım ise $I_Z =$

Zener diğotunda dayanılabilirliğı akım limiti vardır. Bunu aşma. Bu limit datasheet'lerde yazı ızılmada R_L 'den değıř belıřılır. R_L minimum değıř akımı ızıdır. $I_{L \max}$ 'i

$$I_{RS} = I_L + I_Z$$

Maximum mutam.

Bu min olmalı

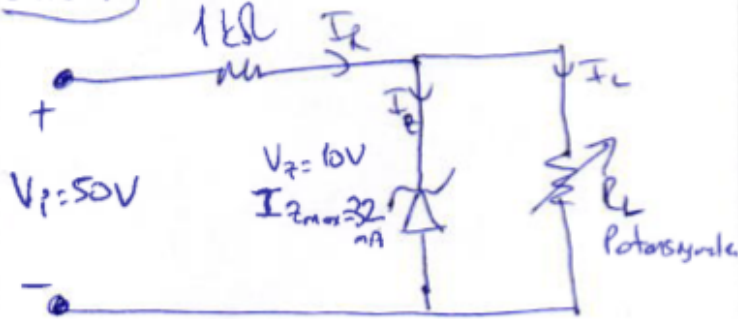
$$I_{Lmin} = I_{RS} - I_{Zmax}$$

Buradan direncin max değeri;

$$R_{Lmax} = \frac{V_Z}{I_{Lmin}}$$

Direncin maximum olduğu durumda

Örnek:



Zener diyodu çalışır hale getirmek için

RL hesaplarız.

$I_{RS} = 40mA$. Tamamı R_L den geçerse
 $40 \cdot R_L = 10V$: $R_L = \frac{10}{40} = 250\Omega$

$$R_L = \frac{V_Z \cdot R_S}{V_P - V_Z} = \frac{10V \cdot 1.10^3\Omega}{50 - 10} = 250\Omega$$

R_L 'nin min değeri.

$$V_{RS} = 50 - 10 = 40V \text{ bulunur.}$$

$$I_{RS} = \frac{40}{1.10^3} = 40mA$$

$$I_{Lmin} = I_{RS} - I_{Zmax} = 40 - 32 = 8mA$$

$$R_{Lmax} = \frac{V_Z}{I_{Lmin}} = \frac{10}{8 \cdot 10^{-3}} = 1.25k\Omega$$

Demekki R_L direnci 250Ω ile $1.25k\Omega$ arasında olmalıdır.

$$\text{Zener diyodun max gücü} = V \cdot I = 10 \cdot 32 \cdot 10^{-3} = 0.32W$$

Sabit R_L üzerinden V_P durumu

R_L sabit olursa, V_P 'nin minimum değeri Zener çalıştıracağı seviyede olmalıdır. Zenerin altı olduğu minimum gerilimi göz önünde bulunduralım. Tam açıldığı yer yani. Özetinden geçen akım neyse "0". Yani akımı tamamı R_L üzerinden geçiyor.

0 zaman akıze gerilimi var.

$$V_L = V_Z = \frac{R_L \cdot V_P}{R_L + R_S} \text{ olur. Zaten kesaba yapıldı inceden.}$$

Buradaki V_P değeri Zener çalıştıracağı olan min değerdir. V_P 'yi çıkaralım;

$$V_{Pmin} = \frac{V_Z (R_L + R_S)}{R_L} \text{ olarak bulunur.}$$

Maximum V_P değeri ise maksimum Zener akımı ile sınırlıdır. I_{Zmax} . Daha fazla gerilimde devre Zener görür.

$$I_{Zmax} = I_{RS} - I_L$$

$$I_{RS} = I_{Zmax} + I_L$$

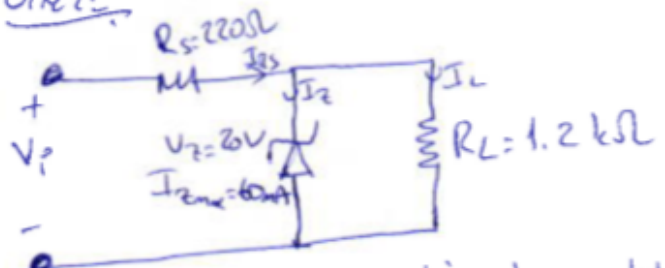
Bu max olduğusim

Bu ifade de max olur.

Buradan gerilime bakarsak

$$V_{Pmax} = I_{RSmax} \cdot R_S + V_Z \text{ olur.}$$

Örnek:



Diyodun çalışması için V_P aralığını bulunuz

$$V_{p_{mm}} = \frac{V_z(R_L + R_s)}{R_L} = \frac{20(1200 + 220)}{1200} \quad (13)$$

$$= 23,67 \text{ Volt}$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_z}{R_L} = \frac{20}{1,2 \cdot 10^3} = 16,67 \text{ mA}$$

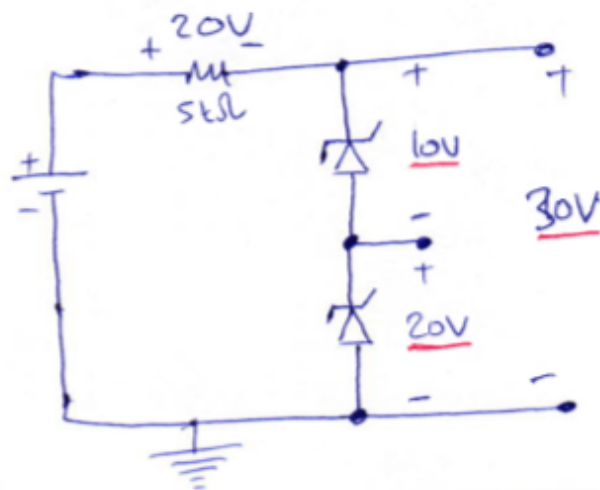
$$I_{R_{s_{max}}} = I_{z_{max}} + I_L = 60 + 16,67 = 76,67 \text{ mA}$$

$$V_{p_{max}} = (76,67 \cdot 10^{-3}) \cdot (22 \text{ k}\Omega) + 20 \text{ V}$$

$$= 36,87 \text{ Volt}$$

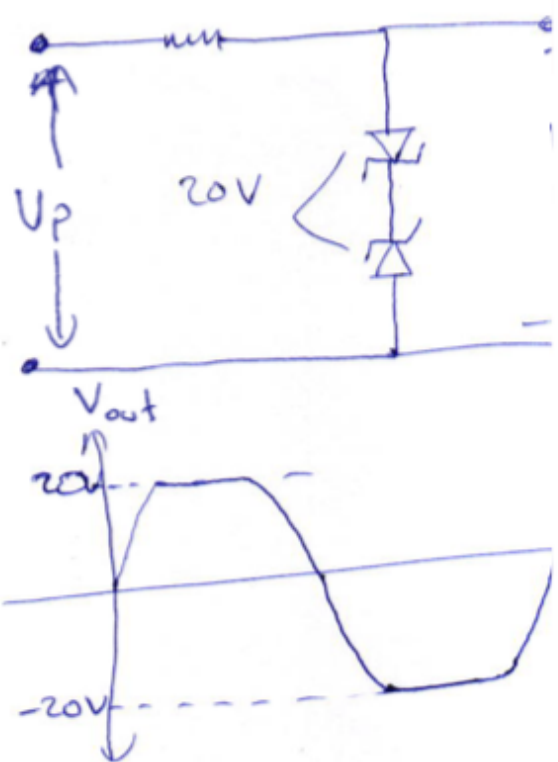
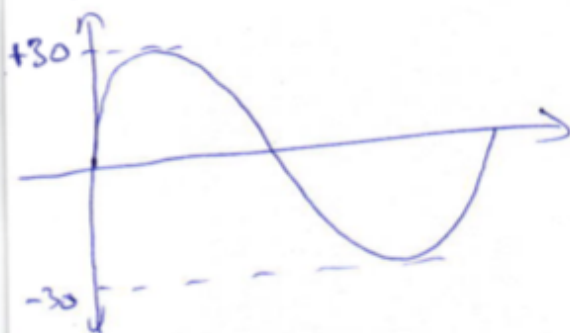
$$23,67 \leq V_p \leq 36,87$$

Zener diyotlar seri bağlanarak farklı referans voltajları (sabit) elde edilebilir.



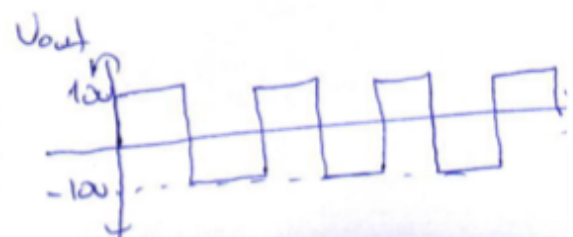
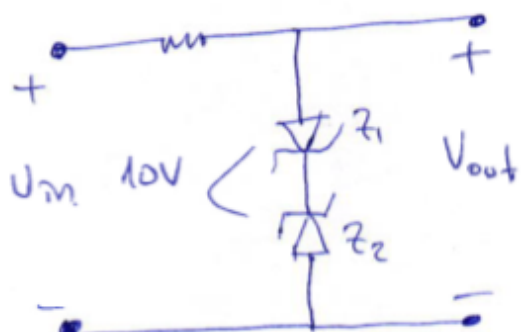
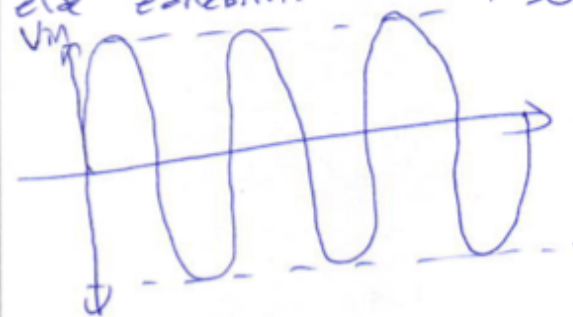
3 farklı referans gerilimi

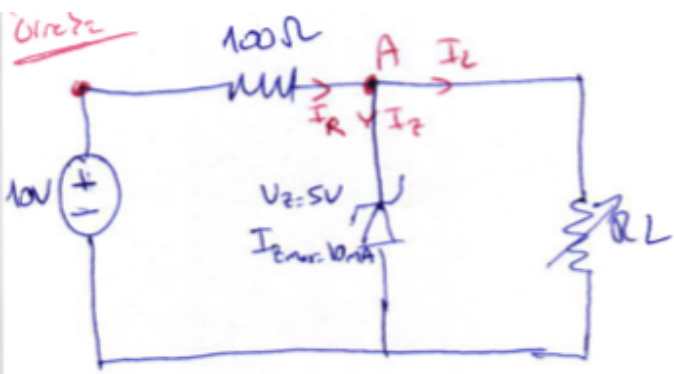
Sinüs girişi ile tes bağlanırsa zenerler kırıcı girer olur.



20 voltu üzerine kadar açılı anol girisi ziler. 20V' u gerince 2 sabit 20V gerilim zikuler. Bir kısa devre konumunda her dur

Geriligi yolsak bir sinüs sinüs 7et bölü zenerler kullanılarak elde edilebilir. 50





Zenerin geleşmesi için R_L 'nin aralığını bulunuz.

- Zenerin geleşmesi için A noktasının 5V olması

O zaman $I_R = \frac{10 - 5}{100} = \boxed{50 \text{ mA}}$

Eğer R_L direnci minimum olursa, düğütten akan akım da minimum olur. Fakat dirençler tüm I_R R_L 'den alıyor. Tüm zenerin iptal olduğu yeri buluyoruz.

Yani $I_L = I_R = 50 \text{ mA}$. Anod katısı gerilimi 5V.

$$V_L = 5 = R_L \cdot I_L = 50 R_L$$

$$\boxed{R_L = 100 \Omega}$$

Eğer bu değerden küçük olursa zener gelemez. Çünkü zenerden akım almaz.

Diğer durum zenerden maksimum akım geçtiğini farz edelim.

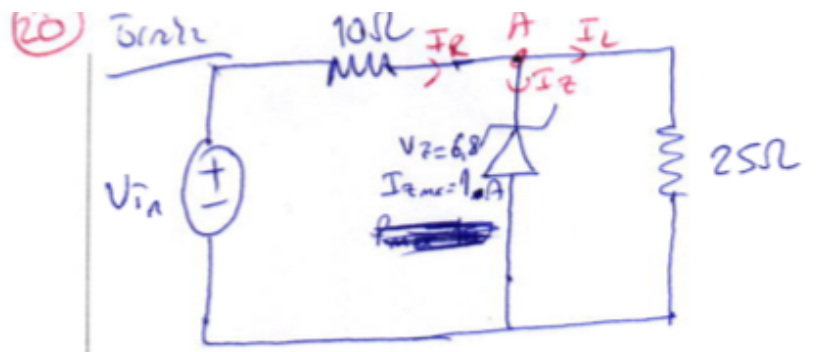
Yani $I_R = 50 \text{ mA}$ 'ın 10 mA'si zenerden alırsa, 40 mA deneye kalır.

Prinçem gerilimi sabit 5V;

$$5 = R_L \cdot 0,04$$

$$\boxed{R_L = 125 \Omega} \Rightarrow \text{Maksimum.}$$

Bu değerden biraz daha büyük olursa, zenerden daha çok akım alır. Zener bozulur.



$$V_Z = 6,8 \text{ V}$$

$$I_{Z\text{max}} = 1 \text{ mA}$$
~~$$I_{Z\text{max}} = 1 \text{ mA}$$~~

Zenerin geleşmesi için V_m aralığını bulunuz.

Zenerin geleşmesi için değeri bulalım. Zenerden akım almıyorsa taranması 25Ω'den alıyor.

A noktasının gerilimi sabit 6.8V

$$V_L = R_L \cdot I_L = 6,8 = 25 \cdot I_L$$

$$I_L = 0,272 \text{ A}$$

Zenerden almıyorsa ($I_Z = 0$) o zaman

$$I_R = I_L = 0,272 \text{ A}$$

$$V_m = (0 + 25) \cdot 0,272 = \boxed{9,52 \text{ V}}$$

By değeri altına düşerse A noktası gerilimi 6.8'in altına düşer ve zener çalışmaz. Demek ki V_m minimum 9,52V olmalı.

Diğer durumda

$I_{Z\text{max}} = 1 \text{ mA}$ maksimum şartlarda

$$\text{Yani } I_L = I_Z + I_L$$

$$\downarrow 1 \text{ mA} \quad \downarrow \text{Gerilim } 6,8 \text{ V olmalı}$$

$$6,8 = I_L \cdot 25$$

$$I_L = 0,272 \text{ A}$$

$$I_R = 1 + 0,272 \text{ A} = \boxed{1,272 \text{ A}}$$

$$\text{Yani } \frac{V_m - 6,8}{10} = 1,272 \text{ A}$$

$$\boxed{V_m = 19,52 \text{ V}}$$

Bu da maksimum değer.